

Compte Rendu

Projet Supervision



Dans le cadre de ce projet, notre équipe a été chargée d'installer et de configurer un **serveur de supervision** pour le client NETFLIX. Pour cela, nous utiliserons **Nagios**, un outil open-source de surveillance système et réseau, ainsi que sa surcouche graphique **Centreon**. Ce serveur permettra de contrôler en temps réel l'état des serveurs, des équipements réseau et des services, avec des alertes configurées selon des seuils prédéfinis. L'objectif est d'assurer une **surveillance proactive** et de garantir le bon fonctionnement de l'infrastructure informatique.

Sommaire :

1/ Présentation.....	3
2/ Introduction à Nagios.....	4
3/ Installation de Debian	5
4/ Installation et configuration de Nagios	6
4.1/ Introduction à Nagios.....	6
4.2/ Installation et configuration de Nagios.....	7
5/ Installation et configuration de Centreon	14
5.1/ Introduction à Centreon	14
5.2/ Installation et configuration de Centreon	15
6/ Supervision sur Nagios.....	22
6.1/ Supervision de Windows Server	22
6.1/ Supervision du commutateur.....	29
6.3/ Supervision de la borne WIFI	33
7/ Ajout du serveur Windows sur Centreon.....	34

1/ Présentation

Dans le cadre de ce projet, notre équipe a été chargée par le responsable informatique de Stand'Info d'installer et de configurer un **serveur de supervision système et réseau**. L'objectif principal est de surveiller les infrastructures du client NETFLIX, en utilisant une machine Debian comme base d'accueil pour **Nagios**, outil de supervision, et **Centreon**, sa surcouche applicative.

Le projet comprend plusieurs étapes : l'élaboration d'un **cahier des charges** détaillant les besoins du client, la création d'un **diagramme de Gantt** pour planifier les tâches, et la mise en place d'un **tableau de bord de suivi de projet** sur Padlet, mis à jour régulièrement et partagé avec le client.

En termes de supervision, nous devons configurer trois types de modèles :

1. **Windows Server 2022** : surveillance du ping toutes les minutes, de la partition C : avec seuils warning à 50 % et critical à 52 %, de l'utilisation du CPU (warning 55 %, critical 70 %) et de la mémoire (warning 30 %, critical 45 %).
2. **Borne sans-fil** : surveillance du ping, de l'utilisation du CPU (warning 55 %, critical 70 %) et de la mémoire (warning 30 %, critical 45 %).
3. **Commutateur Cisco** : surveillance du ping, de l'utilisation du CPU (warning 55 %, critical 70 %) et de la mémoire (warning 30 %, critical 45 %).

Ce compte rendu présente l'ensemble des étapes réalisées, depuis l'installation de la machine Debian jusqu'à la configuration des services de supervision et la création des modèles de surveillance.

2/ Introduction à Nagios

Nagios est un outil de **supervision système et réseau** open-source, reconnu pour sa fiabilité et sa flexibilité. Il permet de **surveiller l'état des serveurs, des équipements réseau et des services** en temps réel, en envoyant des alertes en cas de problème. Grâce à Nagios, il est possible de détecter rapidement des incidents tels que des pannes de serveur, des saturations de CPU ou de mémoire, ou des dysfonctionnements de services critiques.

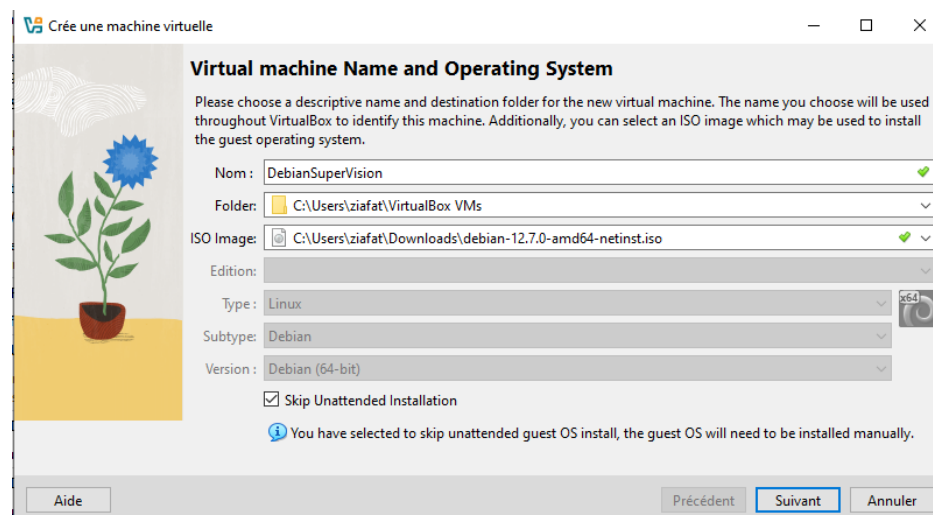
Nagios fonctionne sur une architecture centralisée, où un **serveur de supervision** collecte des informations depuis différents hôtes et périphériques. Ces données sont ensuite analysées selon des **seuils prédéfinis** (warning et critical), permettant aux administrateurs d'intervenir avant que les problèmes n'affectent les utilisateurs.

Dans le cadre de ce projet, Nagios sera installé sur une **machine Debian**, afin de superviser les serveurs du client NETFLIX, une borne sans-fil et un commutateur Cisco. Il sera également utilisé avec **Centreon**, une surcouche applicative qui offre une interface graphique simplifiée pour la configuration et le suivi des équipements supervisés.

L'installation de Nagios constitue donc une étape essentielle pour garantir une **surveillance proactive et fiable** du parc informatique du client.

3/ Installation de Debian

Avant de procéder à l'installation de Nagios, il est nécessaire de mettre en place une machine Debian fonctionnelle, qui servira de base à l'ensemble de la configuration.



```
Debian GNU/Linux 12 supervision tty1
Hint: Num Lock on
supervision login: sistr60
Password:
Linux supervision 6.1.0-40-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.153-1 (2025-09-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
sistr60@supervision:~$ _
```

4/ Installation et configuration de Nagios

4.1/ Introduction à Nagios

Nagios est un outil de **supervision système et réseau** open-source, reconnu pour sa fiabilité et sa flexibilité. Il permet de **surveiller l'état des serveurs, des équipements réseau et des services** en temps réel, en envoyant des alertes en cas de problème. Grâce à Nagios, il est possible de détecter rapidement des incidents tels que des pannes de serveur, des saturations de CPU ou de mémoire, ou des dysfonctionnements de services critiques.

Nagios fonctionne sur une architecture centralisée, où un **serveur de supervision** collecte des informations depuis différents hôtes et périphériques. Ces données sont ensuite analysées selon des **seuils prédéfinis** (warning et critical), permettant aux administrateurs d'intervenir avant que les problèmes n'affectent les utilisateurs.

Dans le cadre de ce projet, Nagios sera installé sur une **machine Debian**, afin de superviser les serveurs du client NETFLIX, une borne sans-fil et un commutateur Cisco. Il sera également utilisé avec **Centreon**, une surcouche applicative qui offre une interface graphique simplifiée pour la configuration et le suivi des équipements supervisés.

L'installation de Nagios constitue donc une étape essentielle pour garantir une **surveillance proactive et fiable** du parc informatique du client.

4.2/ Installation et configuration de Nagios

Dans le cadre du projet de supervision de l'entreprise **Stand'Info**, nous avons procédé à l'installation de **Nagios Core**, un outil open source de supervision réseau et système.

Nagios permet de surveiller l'état des serveurs, des équipements réseau, ainsi que des services (CPU, mémoire, ping, disque, etc.).

L'installation s'effectue sur une machine **Debian 12**, qui servira de base au futur serveur de supervision Centreon. Voici le guide de l'installation détaillée :

Commande apt update et upgrade nécessaire avant toute manipulation afin de s'assurer que tout est à jour.

```
root@supervision:/home/sisr60# apt update
```

```
root@supervision:/home/sisr60# apt upgrade -y
```

La commande apt install apache2 libapache2-mod-php php permet d'installer la pile LAMP nécessaire à Nagios, notamment le serveur web Apache et PHP.

```
root@supervision:/home/sisr60# apt install apache2 libapache2-mod-php php
```

Avec apt install wget unzip zip autoconf gcc libc6 make apache2-utils libgd-dev, on installe les dépendances de compilation et les utilitaires requis pour compiler Nagios à partir des sources.

```
root@supervision:/home/sisr60# apt install wget unzip zip autoconf gcc libc6 make apache2-utils libgd-dev
```

On crée un utilisateur système dédié avec useradd nagios puis on ajoute l'utilisateur web à ce groupe via usermod -a -G nagios www-data.

```
root@supervision:/home/sisr60# sudo useradd nagios
```

```
root@supervision:/home/sisr60# sudo usermod -a -G nagios www-data
```

Le proxy est nécessaire pour la suite :

```
root@Supervision:~/nagios-temp# nano /etc/apt/apt.conf
Acquire::http::Proxy "http://sisr60:root@10.1.2.5:8080/";
```

```
root@Supervision:~/nagios-temp# nano /etc/wgetrc
https_proxy = http://10.1.2.5:8080/
http_proxy = http://10.1.2.5:8080/
ftp_proxy = http://10.1.2.5:8080/

# If you do not want to use proxy at all, set this to off.
use_proxy = on
```

La commande wget https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.4.6.tar.gz télécharge l'archive source de Nagios 4.4.9

```
root@supervision:/home/sisr60# wget https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.4.9.tar.gz
```

On extrait l'archive avec `tar xzf nagios-4.4.6.tar.gz`, puis on accède au dossier extrait via `cd nagios-4.4.6/`.

```
root@supervision:/home/sisr60# tar xzf nagios-4.4.9.tar.gz
root@supervision:/home/sisr60# cd nagios-4.4.9
root@supervision:/home/sisr60/nagios-4.4.9# ls -l
total 620
-rwxrwxr-x 1 root root 346 16 nov. 2022 aclocal.m4
drwxrwxr-x 2 root root 4096 16 nov. 2022 autoconf-macros
drwxrwxr-x 2 root root 4096 16 nov. 2022 base
drwxrwxr-x 2 root root 4096 16 nov. 2022 cgi
-rw-rw-r-- 1 root root 33722 16 nov. 2022 Changelog
drwxrwxr-x 2 root root 4096 16 nov. 2022 common
-rwxrwxr-x 1 root root 43765 16 nov. 2022 config.guess
```

Commande `apt install libssl-dev`

```
root@supervision:/home/sisr60/nagios-4.4.9# apt install libssl-dev
```

Avec `./configure --with-httpd-conf=/etc/apache2/sites-enabled`, on configure la compilation en spécifiant le répertoire des fichiers de configuration d'Apache.

```
root@supervision:/home/sisr60/nagios-4.4.9# ./configure --with-httpd-conf=/etc/apache2/sites-enabled
```

```
*** Configuration summary for nagios 4.4.9 2022-11-16 ***:

General Options:
-----
Nagios executable: nagios
Nagios user/group: nagios,nagios
Command user/group: nagios,nagios
Event Broker: yes
Install ${prefix}: /usr/local/nagios
Install ${includedir}: /usr/local/nagios/include/nagios
Lock file: /run/nagios.lock
Check result directory: /usr/local/nagios/var/spool/checkresults
Init directory: /lib/systemd/system
Apache conf.d directory: /etc/apache2/sites-enabled
Mail program: /bin/mail
Host OS: linux-gnu
IOBroker Method: epoll

Web Interface Options:
-----
HTML URL: http://localhost/nagios/
CGI URL: http://localhost/nagios/cgi-bin/
Traceroute (used by WAP):
```

La commande `make all` lance la compilation de Nagios et de ses composants.

```
root@supervision:/home/sisr60/nagios-4.4.9# make all
```

`make install` installe les fichiers binaires, les scripts CGI et les pages HTML de Nagios.

```
root@supervision:/home/sisr60/nagios-4.4.9# make install
```

On met en place le démon et le mode de commande externe avec `make install-init` et `make install-commandmode`, puis on active le service via `systemctl enable nagios.service`.

```
root@supervision:/home/sisr60/nagios-4.4.9# make install-init
/usr/bin/install -c -m 755 -d -o root -g root /lib/systemd/system
/usr/bin/install -c -m 755 -o root -g root startup/default-service /lib/systemd/system
root@supervision:/home/sisr60/nagios-4.4.9# make install-commandmode
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/var/rw
chmod g+s /usr/local/nagios/var/rw

*** External command directory configured ***
```

```
root@supervision:/home/sisr60/nagios-4.4.9# systemctl enable nagios.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nagios.service → /lib/systemd/system/nagios.service.
```

Avec make install-config, on installe les fichiers de configuration d'exemple nécessaires au fonctionnement de Nagios.

```
root@supervision:/home/sisr60/nagios-4.4.9# make install-config
```

La commande make install-webconf ajoute la configuration de Nagios dans Apache (dans sites-enabled).

```
root@supervision:/home/sisr60/nagios-4.4.9# make install-webconf
/usr/bin/install -c -m 644 sample-config/httpd.conf /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf
if [ 0 -eq 1 ]; then \
    ln -s /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf; \
fi

*** Nagios/Apache conf file installed ***
```

On crée un compte administrateur pour l'interface web via htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin.

```
root@supervision:/home/sisr60/nagios-4.4.9# htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
New password:
Re-type new password:
Adding password for user nagiosadmin
```

Pour activer les scripts CGI d'Apache et redémarrer les services, on exécute a2enmod cgi, puis systemctl restart apache2 et systemctl start nagios. Enfin, systemctl enable nagios assure le démarrage automatique au boot.

```
root@supervision:/home/sisr60/nagios-4.4.9# sudo a2enmod cgi
Enabling module cgi.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl restart apache2
```

```
root@supervision:/home/sisr60/nagios-4.4.9# systemctl restart apache2
root@supervision:/home/sisr60/nagios-4.4.9# systemctl start nagios
root@supervision:/home/sisr60/nagios-4.4.9# systemctl enable nagios
```

On se connecte maintenant au serveur WEB NAGIOS :

10.1.3.99/nagios

Se connecter

http://10.1.3.99

Votre connexion à ce site n'est pas privée

Nom d'utilisateur

nagiosadmin

Mot de passe

....

Se connecterAnnuler

← → ↻ ⚠ Non sécurisé 10.1.3.99/nagios/

Nagios®

General

Home

Documentation

Current Status

Tactical Overview

Map (Legacy)

Hosts

Services

Host Groups

Summary

Grid

Service Groups

Summary

Grid

Problems

Services (Unhandled)

Hosts (Unhandled)

Network Outages

Quick Search:

Reports

Availability

Trends (Legacy)

Alerts

History

Summary

Histogram (Legacy)

Notifications

Event Log

System

Comments

Downtime

Process Info

Performance Info

Scheduling Queue

Configuration

Nagios® Core™

✓ Daemon running with PID 427

Nagios® Core™

Version 4.4.9

November 16, 2022

Check for updates

Get Started

- Start monitoring your infrastructure
- Change the look and feel of Nagios
- Extend Nagios with hundreds of addons
- Get support
- Get training
- Get certified

Latest News

Quick Links

- Nagios Library (tutorials and docs)
- Nagios Labs (development blog)
- Nagios Exchange (plugins and addons)
- Nagios Support (tech support)
- Nagios.com (company)
- Nagios.org (project)

Don't Miss...

Copyright © 2010-2022 Nagios Core Development Team and Community Contributors. Copyright © 1999-2009 Ethan Galstad. See the THANKS file for more information on contributors.

Nagios Core is licensed under the GNU General Public License and is provided AS IS with NO WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE WARRANTY OF DESIGN, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Nagios, Nagios Core and the Nagios logo are trademarks, servicemarks, registered trademarks or registered servicemarks owned by Nagios Enterprises, LLC. Use of the Nagios marks is governed by the trademark use restrictions.

Nagios®

NAGIOS CORE

SOURCEFORGE.NET

Installation des plug IN

Pour compiler et installer les plugins de Nagios, on commence par installer les dépendances avec apt install libmcrypt-dev make libssl-dev bc gawk dc build-essential snmp libnet-snmp-perl gettext libldap2-dev smbclient fping libmysqlclient-dev libdbi-dev.

```
root@supervision:/home/sisr60# apt install libmcrypt-dev make libssl-dev bc gawk dc build-essential snmp libnet-snmp-perl gettext libldap2-dev smbclient fping libmariadb-dev libdbi-dev_
```

Puis on télécharge les sources des plugins via wget <https://github.com/nagios-plugins/nagios-plugins/archive/release-2.3.3.tar.gz>, extrait avec tar xzf release-2.3.3.tar.gz, et entre dans le dossier : cd nagios-plugins-release-2.3.3/.

```
root@supervision:/home/sisr60# wget https://github.com/nagios-plugins/nagios-plugins/archive/release-2.4.11.tar.gz
root@supervision:/home/sisr60# tar xzf release-2.4.11.tar.gz
root@supervision:/home/sisr60# cd nagios-plugins-release-2.4.11/
```

On compile les plugins avec ./tools/setup, ./configure, make, puis make install.

```
root@supervision:/home/sisr60/nagios-plugins-release-2.4.11# ./tools/setup
root@supervision:/home/sisr60/nagios-plugins-release-2.4.11# ./configure
root@supervision:/home/sisr60/nagios-plugins-release-2.4.11# make
root@supervision:/home/sisr60/nagios-plugins-release-2.4.11# make install
```

Pour vérifier les plugins installés, on liste le répertoire /usr/local/nagios/libexec/ via ls /usr/local/nagios/libexec/.

```
root@supervision:/home/sisr60/nagios-plugins-release-2.4.11# ls /usr/local/nagios/libexec/
check_apt      check_disk      check_hpjd      check_ircd      check_mrtg      check_ntp_peer  check_procs
check_breeze   check_disk_smb  check_http      check_jabber    check_mrtgtraf  check_ntp_time  check_real
check_by_ssh   check_dummy     check_icmp      check_ldap      check_nagios    check_nwstat    check_rpc
check_clamd    check_file_age  check_ide_smart check_ldaps     check_nntp      check_oracle    check_sensors
check_cluster  check_flexlm    check_ifoperstatus check_load      check_nntp      check_overcr    check_simap
check_dbi      check_fping     check_ifstatus  check_log       check_nt        check_ping      check_smtp
check_dhcp     check_ftp       check_imap      check_mailq     check_ntp       check_pop       check_snmp
```

Enfin, on redémarre le service Nagios pour appliquer les changements : systemctl restart nagios.service.

```
root@supervision:/home/sisr60/nagios-plugins-release-2.4.11# systemctl restart nagios.service
```

Ensuite, **on se connecte** au panneau Web de Nagios et **on accède** à **État actuel** → **Services**.
À ce stade, **on remarque** que tous les services des hôtes sont désormais **vérifiés par les plugins Nagios**.

Grâce au **code couleur**, **on peut voir** l'état actuel des services :

- La **couleur verte** correspond à un **état OK**,
- La **couleur jaune** indique un **avertissement**,
- Et la **couleur rouge** signale un **état critique**.

Nagios®
Current Network Status
Last Updated: Mon Nov 3 19:45:51 CET 2025
Updated every 90 seconds
Nagios® Core™ 4.4.9 - www.nagios.org
Logged in as nagiosadmin

Host Status Totals
Up: 1, Down: 0, Unreachable: 0, Pending: 0
All Problems: 0, All Types: 1

Service Status Totals
Ok: 8, Warning: 0, Unknown: 0, Critical: 0, Pending: 0
All Problems: 0, All Types: 8

Service St

Host	Service	Status	Last Check	Duration
localhost	Current Load	OK	11-03-2025 19:41:03	0d 0h 4m 48s
	Current Users	OK	11-03-2025 19:41:41	0d 0h 4m 10s
	HTTP	OK	11-03-2025 19:42:18	0d 0h 3m 33s
	PING	OK	11-03-2025 19:42:56	0d 0h 2m 55s
	Root Partition	OK	11-03-2025 19:43:33	0d 0h 7m 18s
	SSH	OK	11-03-2025 19:44:11	0d 0h 6m 40s
	Swap Usage	OK	11-03-2025 19:45:35	0d 0h 5m 16s
	Total Processes	OK	11-03-2025 19:45:26	0d 0h 5m 25s

Pour activer HTTPS sur l'interface web, on exécute `a2enmod ssl`, `a2ensite default-ssl.conf`, puis `systemctl restart apache2`.

```
root@supervision:/home/sisr60/nagios-plugins-release-2.4.11# sudo a2enmod ssl
root@supervision:/home/sisr60/nagios-plugins-release-2.4.11# sudo a2ensite default-ssl.conf
root@supervision:/home/sisr60/nagios-plugins-release-2.4.11# systemctl restart apache2
```

Après avoir activé les configurations SSL d'Apache, on ouvre le fichier `/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf` pour le modifier, puis on ajoute le bloc de code suivant après la déclaration `DocumentRoot`, comme indiqué dans l'extrait ci-dessous.

```
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*) https://%{HTTP_HOST}/1
```

On doit redémarrer le démon Apache afin **d'appliquer les règles configurées**, en exécutant la commande suivante :

```
# systemctl restart apache2.service
```

Enfin, on actualise le navigateur pour être **redirigé vers le panneau d'administration de Nagios** via le protocole **HTTPS**.

On accepte le message qui s'affiche dans le navigateur, puis **on se connecte à nouveau à Nagios** avec ses **informations d'identification**.

```
root@supervision:/home/sisr60/nagios-plugins-release-2.4.11# sudo a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
root@supervision:/home/sisr60/nagios-plugins-release-2.4.11# systemctl restart apache2.service
```

Voilà le résultat.

← → 🔍 Non sécurisé https://10.1.3.99/nagios/ ☆ 🗄️ 🌐 ⋮

Nagios®

General

Home
Documentation

Current Status

Tactical Overview
Map (Legacy)
Hosts
Services
Host Groups
Summary
Grid
Service Groups
Summary
Grid

Problems

Services (Unhandled)
Hosts (Unhandled)
Network Outages

Quick Search:

Reports

Availability
Trends (Legacy)
Alerts
History
Summary
Histogram (Legacy)
Notifications
Event Log

System

Comments
Downtime
Process Info
Performance Info
Scheduling Queue
Configuration

Nagios® Core™

✓ Daemon running with PID 16318

Nagios® Core™
Version 4.4.9
November 16, 2022
[Check for updates](#)

Get Started

- Start monitoring your infrastructure
- Change the look and feel of Nagios
- Extend Nagios with hundreds of add-ons
- Get support
- Get training
- Get certified

Quick Links

- Nagios Library (tutorials and docs)
- Nagios Labs (development blog)
- Nagios Exchange (plugins and add-ons)
- Nagios Support (tech support)
- Nagios.com (company)
- Nagios.org (project)

Latest News

Don't Miss...

Copyright © 2010-2022 Nagios Core Development Team and Community Contributors. Copyright © 1999-2009 Ethan Galstad. See the THANKS file for more information on contributors.

Nagios Core is licensed under the GNU General Public License and is provided AS IS with NO WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE WARRANTY OF DESIGN, MERCHANTABILITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Nagios, Nagios Core and the Nagios logo are trademarks, servicemarks, registered trademarks or registered servicemarks owned by Nagios Enterprises, LLC. Use of the Nagios marks is governed by the trademark use instructions.

Nagios
ENTERPRISE

SOURCEFORGE.NET

Source : <https://tsoungui.fr/ebooks/Nagios4-4-6-ubuntu.pdf>

5/ Installation et configuration de Centreon

5.1/ Introduction à Centreon

Centreon est une solution de supervision open source qui s'appuie sur le moteur de supervision **Nagios**. Il s'agit d'une **interface graphique complète et intuitive** permettant de faciliter la gestion, la configuration et l'analyse des données issues de la supervision. Centreon joue donc le rôle d'une **surcouche applicative** à Nagios, rendant la supervision plus accessible et plus visuelle pour les administrateurs système et réseau.

L'outil permet de **centraliser la surveillance** de l'ensemble des équipements du système d'information (serveurs, commutateurs, bornes Wi-Fi, etc.) et d'**afficher en temps réel l'état du réseau** à travers des tableaux de bord, des graphiques et des rapports détaillés. Grâce à Centreon, il devient possible de **détecter rapidement les anomalies**, d'anticiper les pannes et d'assurer la **disponibilité continue des services informatiques**.

Dans le cadre du projet de supervision de **Stand'Info**, Centreon a été choisi afin de simplifier l'exploitation du moteur Nagios et de fournir au responsable informatique une interface conviviale pour **visualiser les performances et l'état des serveurs clients (comme ceux de NETFLIX)**, des **bornes sans-fil**, ainsi que du **commutateur Cisco**.

Son utilisation permettra à l'équipe de projet d'obtenir une **solution complète, centralisée et évolutive** pour la surveillance du réseau et des systèmes.

5.2/ Installation et configuration de Centreon

Dans le cadre de la mise en place du système de supervision au sein de l'entreprise **Stand'Info**, nous avons choisi d'utiliser **Centreon** version 24.10. L'objectif de cette étape est de mettre en place le serveur de supervision qui permettra de centraliser la surveillance de l'ensemble des équipements (serveurs, bornes Wi-Fi et commutateurs). Voici l'installation réalisée pas à pas :

Prérequis :

- CPU : 2 vCPU
- RAM : 2 à 3 Go
- Stockage total : environ 60 à 80 Go.

On met à jour et upgrade le système pour être sur la version la plus à jour :

```
apt update && apt upgrade
```

```
root@supervision:~# sudo apt update && apt upgrade
```

Installation des dépendances suivantes :

```
apt update && apt install lsb-release ca-certificates apt-transport-https  
software-properties-common wget gnupg2 curl
```

```
root@supervision:~# apt update && apt install lsb-release ca-certificates apt-transport-https software-properties-common wget gnupg2 curl
```

Installation des paquets de bases :

```
sudo apt update && sudo apt install -y apt-utils dpkg libc-bin gnupg wget ca-certificates lsb-  
release software-properties-common
```

On Ajoute un dépôt externe (ici pour PHP via "sury.org") dans la configuration d'APT pour pouvoir installer une version récente de PHP. \$(lsb_release -sc) insère le nom de la version Debian (par ex. "bookworm").

```
echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | tee  
/etc/apt/sources.list.d/sury-php.list
```

```
root@vbox:~# echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | tee /etc/apt/sources.list.d/sury-php.list  
deb https://packages.sury.org/php/ -sc) main
```

On télécharge la clé GPG du dépôt "sury.org/php", la convertit en format de clé de confiance (dearmor), et la place dans le trousseau de clés qu'APT utilise. Cela permet à APT de vérifier l'authenticité des paquets lors de l'installation.

```
wget -O- https://packages.sury.org/php/apt.gpg | gpg --dearmor | tee  
/etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg > /dev/null 2>&1
```

```
root@vbox:~# wget -O- https://packages.sury.org/php/apt.gpg | gpg --dearmor | tee /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg > /dev/null 2>&1
```

On met à jour la liste des paquets à nouveau, pour inclure les paquets disponibles via le nouveau dépôt PHP.

```
apt update
```

```
root@vbox:~# apt update
```

Problème rencontrés : La commande curl ne passait pas donc

- Le serveur Debian est derrière un proxy.

```
export http_proxy="http://10.1.2.5:8080"
```

```
export https_proxy="http://10.1.2.5:8080"
```

Ajout des dépôts officiels Centreon pour la version 25.10 et pour les plugins, afin de préparer l'installation via APT.

```
echo "deb https://packages.centreon.com/apt-standard/ $(lsb_release -sc)-  
25.10-stable main" | tee -a /etc/apt/sources.list.d/centreon-25.10-  
stable.list
```

```
root@vbox:~# echo "deb https://packages.centreon.com/apt-standard-24.10-stable/ $(lsb_release -sc) main" | tee /etc/apt/sources.list.d/centreon.list  
echo "deb https://packages.centreon.com/apt-plugins-stable/ $(lsb_release -  
sc) main" | tee /etc/apt/sources.list.d/centreon-plugins.list
```

```
root@vbox:~# echo "deb https://packages.centreon.com/apt-plugins-stable/ $(lsb_release -sc) main" | tee /etc/apt/sources.list.d/centreon-plugins.list
```

Importation de la clé GPG du dépôt Centreon pour sécuriser les paquets, suivie d'une mise à jour des listes de paquets via `apt update`.

```
root@supervision:~# wget -O- https://apt-key.centreon.com | gpg --dearmor | tee /etc/apt/trusted.gpg.d/centreon.gpg > /dev/null 2>&1  
--2025-11-20 17:00:07-- https://apt-key.centreon.com/  
Connexion à 10.1.2.5:8080... connecté.  
requête Proxy transmise, en attente de la réponse... 200 OK  
Taille : 4276 (4,2K) [binary/octet-stream]  
Sauvegarde en : « STDOUT »  
- 100%[=====] 4,18K --.-KB/s
```

```
wget -O- https://apt-key.centreon.com | gpg --dearmor | tee  
/etc/apt/trusted.gpg.d/centreon.gpg > /dev/null 2>&1  
apt update
```

On met à jour la liste des paquets puis installe, sans confirmation interactive (-y), les paquets nécessaires à Centreon : la base de données orientée MariaDB pour Centreon (centreon-mariadb) et le cœur de Centreon (centreon).

apt update && apt install -y centreon-mariadb centreon

```
Configuration de med-config
Veuillez choisir parmi tous les utilisateurs du système ceux qui auront un menu Debian Med.
Utilisateurs de Debian Med :
[*] nagios ()
[*] sistr60 (sistr60)
<Ok> <Annuler>

root@supervision:~# systemctl daemon-reload
root@supervision:~# systemctl restart mariadb
```

Voici les commandes pour configurer le **démarrage automatique** des services Centreon.

```
root@supervision:~# systemctl enable php8.2-fpm apache2 centreon cbd centengine gorgoned centreontrapd snmpd snmptrapd mariadb
root@supervision:~# systemctl restart mariadb apache2
```

Sécurisation de la base de données :

```
root@supervision:~# mariadb-secure-installation
```

On répond yes à toutes les questions, sauf à "Disallow root login remotely"

```
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] n
... skipping.

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

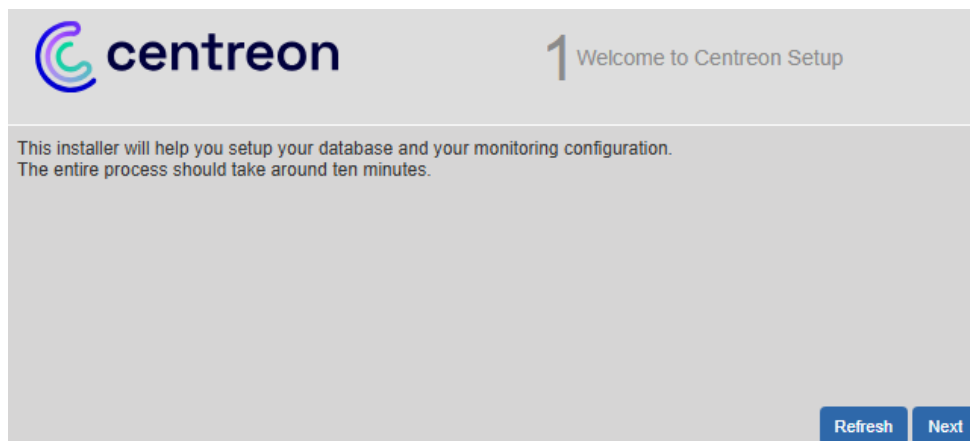
Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
root@supervision:~#
```

Depuis une machine distante, **on accède à l'interface web du serveur** :





2Dependency check up

Module name	File	Status
MySQL	pdo_mysql.so	Loaded
GD	gd.so	Loaded
LDAP	ldap.so	Loaded
XML Writer	xmlwriter.so	Loaded
MB String	mbstring.so	Loaded
SQLite	pdo_sqlite.so	Loaded
INTL	intl.so	Loaded



3Monitoring engine information

Monitoring engine information

Centreon Engine Stats binary *	/usr/sbin/centenginestats
Centreon Engine var lib directory *	/var/lib/centreon-engine
Centreon Engine Connector path	/usr/lib64/centreon-connector
Centreon Engine Library (*.so) directory *	/usr/lib64/centreon-engine
Centreon Plugins Path *	/usr/lib/centreon/plugins/



4Broker module information

Monitoring engine information

Centreon Broker etc directory *	/etc/centreon-broker
Centreon Broker module (cbmod.so)	/usr/lib64/nagios/cbmod.so
Centreon Broker log directory *	/var/log/centreon-broker
Retention file directory *	/var/lib/centreon-broker
Centreon Broker lib (*.so) directory *	/usr/share/centreon/lib/centreon-broker

Back

Restriction de Centreon :

- 12 Caractères
- 1 Majuscule
- 1 Minuscule
- 1 Chiffre
- 1 Caractère spécial : "@!?"

5 Admin information

Admin information

Login	admin
Password *	
Confirm password *	
First name *	admin
Last name *	sisr60
Email *	afcanass60@gmail.com

BackRefreshNext

7 Installation

Currently installing database and generating cache... please do not interrupt this process.

Step	Status
Setting up configuration file	OK
Configuration database	OK
Storage database	OK
Creating database user	OK
Setting up basic configuration	OK
Partitioning database tables	OK
Generating application cache	OK

8 Modules installation

Module	Author	Version	
Centreon Auto Discovery	Centreon	24.10.8	✓
Centreon License Manager	Centreon	24.10.4	✓
Centreon Monitoring Connector Manager	Centreon	24.10.6	✓
Centreon IT Edition Extensions	Centreon	24.10.8	✓
Widget	Author	Version	
Grid-map	Centreon		✓
NtopNG	Centreon		✓
Tactical Overview	Centreon		✓
Servicegroup Monitoring	Centreon		✓
Live Top 10 Memory Usage	Centreon		✓
HTTP Loader	Centreon		✓
Single Metric	Centreon		✓
Global Health	Centreon		✓
Hostgroup Monitoring	Centreon		✓
Live Top 10 CPU Usage	Centreon		✓
Host Monitoring	Centreon		✓
Engine-status	Centreon		✓
Graph Monitoring	Centreon		✓
Service Monitoring	Centreon		✓

RefreshInstall



On a terminé l'installation de Centreon 24.10 sur notre machine Debian 12.



compte : admin mdp:

Pour régler le problème des Template :

```
root@supervision:~# systemctl enable php8.2-fpm apache2 centreon cbd centengine gorgoned centreontrapd snmpd snmptrapd  
Synchronizing state of php8.2-fpm.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
```

6/ Supervision sur Nagios

6.1/ Supervision de Windows Server

Dans cette étape, on procède à l'intégration d'un serveur Windows au sein de la plateforme de supervision Nagios. Cette opération permet de remonter divers indicateurs de performance tels que l'utilisation du processeur, de la mémoire, du stockage ou encore l'état des services critiques. Pour cela, on installe un agent de supervision sur le serveur Windows, puis on configure Nagios afin qu'il puisse communiquer avec cet agent et collecter les informations nécessaires. Cette intégration garantit une visibilité complète sur l'état du système Windows et contribue à assurer une surveillance proactive de l'infrastructure.

On passe à la configuration de NSCLIENT sur debian

Dans :

```
/usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
```

On décommente :

```
# Definitions for monitoring a Windows machine
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg
```

Ensuite, dans :

```
root@supervision:~# nano /usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg
```

On renseigne le nom complet et l'adresse ip :

Nom complet de
l'ordinateur : WIN-J5VQ1AFRO5V

```
C:\Users\Administrateur>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : stssio.rostand
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::5ff:fa65:e2a5:6e5c%13
    Adresse IPv4. . . . . : 10.1.3.45
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 10.1.2.5
```

~~It changes the host_name, alias, and address to fit your situation~~

```
define host {
    use                windows-server          ; Inherit default values from a template
    host_name          WIN-J5VQ1AFRO5V        ; The name we're giving to this host
    alias              My Windows Server      ; A longer name associated with the host
    address             10.1.3.45_            ; IP address of the host
}
```

```
#####  
#  
# SERVICE DEFINITIONS  
#  
#####  
  
# Create a service for monitoring the version of NSClient++ that is installed  
# Change the host_name to match the name of the host you defined above  
  
define service {  
  
    use                generic-service  
    host_name          WIN-J5VQ1AFR05V  
    service_description NSClient++ Version  
    check_command      check_nt!CLIENTVERSION  
}  
  
# Create a service for monitoring memory usage  
# Change the host_name to match the name of the host you defined above  
  
define service {  
  
    use                generic-service  
    host_name          WIN-J5VQ1AFR05V  
    service_description Memory Usage  
    check_command      check_nt!MEMUSE!-w 80 -c 90  
}  
  
# Create a service for monitoring C:\ disk usage  
# Change the host_name to match the name of the host you defined above  
  
define service {  
  
    use                generic-service  
    host_name          WIN-J5VQ1AFR05V  
    service_description C:\ Drive Space  
    check_command      check_nt!USEDISKSPACE!-l c -w 80 -c 90  
}  
  
# Create a service for monitoring the W3SVC service  
# Change the host_name to match the name of the host you defined above  
  
define service {  
  
    use                generic-service  
    host_name          WIN-J5VQ1AFR05V  
    service_description W3SVC  
    check_command      check_nt!SERVICESTATE!-d SHOWALL -l W3SVC  
}  
  
# Create a service for monitoring the Explorer.exe process  
# Change the host_name to match the name of the host you defined above  
  
define service {  
  
    use                generic-service  
    host_name          WIN-J5VQ1AFR05V  
    service_description Explorer  
    check_command      check_nt!PROCSTATE!-d SHOWALL -l Explorer.exe  
}
```

Prochaine étape :

```
root@supervision:~# nano /usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg
```

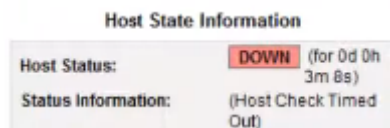
Ajout du mdp : -s root

```
define command {  
    command_name    check_nt  
    command_line    $USER1$/check_nt -H $HOSTADDRESS$ -p 12489 -i root_-v $ARG1$ $ARG2$  
}
```

On redémarre les services :

```
root@new-server-name:~# service nagios restart  
root@new-server-name:~# systemctl status nagios  
• nagios.service - Nagios Core 4.4.9  
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nagios.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Mon 2025-12-01 14:27:53 CET; 1min 5s ago
```

Pb : Le serveur s'affiche sur Nagios mais il est "down"



On essaie de ping mais les paquets sont tous perdus.

Le firewall Windows bloque probablement les connexions. Voici comment l'autoriser :

Sur la machine Windows :

Autoriser ICMP (ping)

powershell

Ouvrir PowerShell en administrateur

```
netsh advfirewall firewall add rule name="ICMP Allow incoming V4 echo request" protocol=icmpv4:8,any dir=in action=allow
```

On réessaie le ping et il passe :

```
root@new-server-name:~# ping 10.1.3.45  
PING 10.1.3.45 (10.1.3.45) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 10.1.3.45: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.550 ms  
64 bytes from 10.1.3.45: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.28 ms  
64 bytes from 10.1.3.45: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.387 ms  
64 bytes from 10.1.3.45: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.31 ms  
64 bytes from 10.1.3.45: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.437 ms  
64 bytes from 10.1.3.45: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.444 ms  
64 bytes from 10.1.3.45: icmp_seq=7 ttl=128 time=1.68 ms  
^C  
--- 10.1.3.45 ping statistics ---  
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6052ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.387/0.869/1.682/0.496 ms
```

Résultat : Cela affiche UP donc c'est fonctionnel

Host Status Details For All Host Groups

Limit Results: 100 ▼

Host ⬆⬇	Status ⬆⬇	Last Check ⬆⬇	Duration ⬆⬇	Status Information
WIN-J5VQ1AFRO5V 	UP	12-01-2025 14:46:45	0d 0h 11m 45s	PING OK - Paquets perdus = 0%, RTA = 0.64 ms
localhost 	UP	12-01-2025 14:45:23	27d 19h 9m 57s	PING OK - Paquets perdus = 0%, RTA = 0.10 ms

Results 1 - 2 of 2 Matching Hosts

Nous téléchargeons l'agent **nsclient** sur l'hôte **Windows distant**. Une fois que nous avons téléchargé la dernière version stable.

Allowed hosts: (this is the IP of the nagios (or other) server)

NSClient password (only used via check_nt):

Modules to load:

- ☒ Enable common check plugins
- ☒ Enable nsclient server (check_nt)
- ☒ Enable NRPE server (check_nrpe)
- ☒ Enable NSCA client (dont enable unless you really use NSCA)
- ☒ Enable WMI checks

Ensuite, on redémarre les services puis on décommente les modules suivants :

```
Undocumented section
[/modules]

CheckDisk - CheckDisk can check various file and disk related things. The current version has commands to ch
CheckDisk = 1

Event log Checker. - Check for errors and warnings in the event log. This is only supported through NRPE so
CheckEventLog = 1

Check External Scripts - A simple wrapper to run external scripts and batch files.
CheckExternalScripts = 1

Helper function - Various helper function to extend other checks. This is also only supported through NRPE.
CheckHelpers = 1

Check NSCP - Checks the state of the agent
CheckNSCP = 1

CheckSystem - Various system related checks, such as CPU load, process state, service state memory usage and
CheckSystem = 1

; CheckWMI - CheckWMI can check various file and disk related things. The current version has commands to ch
CheckWMI = 1

NRPE server - A simple server that listens for incoming NRPE connection and handles them.
NRPEServer = 1

NSCAClient - Passive check support over NSCA.
NSCAClient = 1

NSClient server - A simple server that listens for incoming NSClient (check_nt) connection and handles them.
NSClientServer = 1

Undocumented section
[/settings/default]

ALLOWED HOSTS - A comaseparated list of allowed hosts. You can use netmasks (/ syntax) or * to create ranges
allowed hosts = 10.1.3.99
port = 12489

PASSWORD - Password used to authenticate against server
password = root
```

Ensuite, on redémarre les services :

Limit Results: 100							
Host	Service	Status	Last Check	Duration	Attempt	Status Information	
WIN-J5VQ1AFRO5V	C:\ Drive Space	OK	12-11-2025 16:47:14	0d 0h 7m 49s	1/3	c: - total: 49,34 Gb - utilisé: 12,65 Gb	
	CPU Load	OK	12-11-2025 16:48:16	0d 0h 6m 47s	1/3	Charge CPU 3% (5 moyenne minima	
	Explorer	OK	12-11-2025 16:53:03	0d 0h 12m 0s	1/3	explorer.exe: Running	
	Memory Usage	WARNING	12-11-2025 16:54:05	0d 0h 10m 58s	3/3	Memory usage: total:2431,57 MB - u	
	NSClient++ Version	OK	12-11-2025 16:45:07	0d 0h 9m 56s	1/3	NSClient++ 0,4,1,73 2012-12-17	
	PING	OK	12-11-2025 16:52:08	0d 0h 22m 55s	1/3	PING OK - Paquets perdus = 0%, R	
	Uptime	OK	12-11-2025 16:52:36	0d 0h 20m 27s	1/3	PING OK - Paquets perdus = 0%, R	
	W3SVC	CRITICAL	12-11-2025 16:54:31	0d 1h 20m 42s	3/3	W3SVC: Not found	

On vérifie les fichiers de config et on fait des ajustements si nécessaire.

Disque :

```
# Create a service for monitoring C:\ disk usage
# Change the host_name to match the name of the host you defined above

define service {

    use                generic-service
    host_name          WIN-J5VQ1AFR05V
    service_description C:\ Drive Space
    check_command       check_nt!USEDISKSPACE!-l c -w 50_-c 52
}
```

Service ping :

```
#PING toutes les minutes

define service {

    use                generic-service
    host_name          WIN-J5VQ1AFR05V
    service_description PING
    check_command       checkping!200.0,20%600.0,60%
    normal_check_interval 5
    retry_check_interval 1
}
```

Memoire et cpu :

```
# Create a service for monitoring CPU load
# Change the host_name to match the name of the host you defined above

define service {

    use                generic-service
    host_name          WIN-J5VQ1AFR05V
    service_description CPU Load
    check_command       check_nt!CPULOAD!-l 5,55,70
}

# Create a service for monitoring memory usage
# Change the host_name to match the name of the host you defined above

define service {

    use                generic-service
    host_name          WIN-J5VQ1AFR05V
    service_description Memory Usage
    check_command       check_nt!MEMUSE!-w 30 -c 45
}
```

NCPA

```
root@new-server-name:~# cd /tmp
root@new-server-name:/tmp# wget https://assets.nagios.com/downloads/ncpa/check_ncpa.tar.gz
--2025-12-04 18:15:06-- https://assets.nagios.com/downloads/ncpa/check_ncpa.tar.gz
Connexion à 10.1.2.5:8080... connecté.
requête Proxy transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 5047 (4,9K) [application/x-gzip]
Sauvegarde en : « check_ncpa.tar.gz »

check_ncpa.tar.gz                               100%[=====]
2025-12-04 18:15:08 (66,7 MB/s) - « check_ncpa.tar.gz » sauvegardé [5047/5047]

root@new-server-name:/tmp# tar xvf check_ncpa.tar.gz
check_ncpa.py
CHANGES.rst
root@new-server-name:/tmp# chown nagios:nagios check_ncpa.py
root@new-server-name:/tmp# chmod 775 check_ncpa.py
root@new-server-name:/tmp# _

root@new-server-name:/tmp# mv check_ncpa.py /usr/local/nagios/libexec
```

#CHECK COMMAND DEFINITION

```
define command {
    command_name    check_ncpa
    command_line    $USER1$/check_ncpa.py -H $HOSTADDRESS$ -v $ARG1$
}
```

6.1/ Supervision du commutateur

Dans cette partie, nous allons procéder à l'installation et à la configuration d'un commutateur Cisco, puis à la mise en place de sa supervision. L'objectif est de créer un modèle de suivi permettant de contrôler en continu l'état du commutateur. Nous surveillerons notamment la disponibilité de l'équipement grâce à un ping effectué chaque minute, ainsi que l'utilisation des ressources internes. Des seuils d'alerte seront définis pour le CPU (55 % en warning et 70 % en critical) et pour la mémoire (30 % en warning et 45 % en critical), afin de garantir une détection rapide d'éventuelles anomalies et d'assurer la stabilité du réseau.

On décommente cela dans ce fichier de config :

```
root@new-server-name:~# nano /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
```

```
# Definitions for monitoring a router/switch
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/switch.cfg
```

On branche un câble Ethernet reliant le switch. On ouvre PuTTY pour ensuite configurer le switch et aussi obtenir son ip. La connectivité a été effectuée. Ensuite on a renommé le switch.

```
commutateur#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status
Vlan1                    10.1.3.155      YES DHCP    up
FastEthernet0/1          unassigned      YES unset   down
FastEthernet0/2          unassigned      YES unset   down
```

Sur le switch la config snmp

```
commutateur(config)#snmp-server community public RO
commutateur#show running-config | include snmp
```

```
enable
configure terminal
snmp-server community public RO
snmp-server community private RW
```

```
root@new-server-name:~# snmpwalk -v2c -c public 10.1.3.155_
```

On ping depuis le serveur Nagios :

```
root@new-server-name:~# ping 10.1.3.155
PING 10.1.3.155 (10.1.3.155) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.1.3.155: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.55 ms
64 bytes from 10.1.3.155: icmp_seq=3 ttl=255 time=4.97 ms
```

Il s'affiche bien : (sisrswitch)

Host 	Status 	Last Check 	Duration 	Status Information
WIN-J5VQ1AFRO5V 	UP	12-02-2025 13:31:57	0d 1h 23m 8s	PING OK - Paquets perdus = 0%, RTA = 0.82 ms
localhost 	UP	12-02-2025 13:34:13	28d 17h 56m 32s	PING OK - Paquets perdus = 0%, RTA = 0.08 ms
sisrswitch 	UP	12-02-2025 13:32:51	0d 0h 17m 4s	PING OK - Paquets perdus = 0%, RTA = 1.13 ms

On modifie ensuite les fichiers de config :

```
# HOST DEFINITIONS
#
#####

# Define the switch that we'll be monitoring

define host {

    use                generic-switch                ; Inherit default values from a template
    host_name          sisrswitch                    ; The name we're giving to this switch
    alias              router                        ; A longer name associated with the switch
    address            10.1.3.141                    ; IP address of the switch
    hostgroups         switches                      ; Host groups this switch is associated with
}
}
```

3 Ping toutes les minutes :

```
# Create a service to PING to switch

define service {

    use                generic-service                ; Inherit values from a
    host_name          sisrswitch                    ; The name of the host the se
    service_description PING                        ; The service descripti
    check_command       check_ping!100.0,20%!600.0,60% ; The command used to m
    check_interval      1                            ; Check the service eve
    retry_interval      1                            ; Re-check the service
    max_check_attempts  3
}
}
```

C'est bien appliqué :

Service State Information	
Current Status:	OK (for 0d 2h 18m 49s)
Status Information:	PING OK - Paquets perdus = 0%, RTA = 2.09 ms
Performance Data:	rta=2.092000ms;100.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;20;60;0
Current Attempt:	1/3 (HARD state)
Last Check Time:	12-04-2025 17:12:48
Check Type:	ACTIVE
Check Latency / Duration:	0,000 / 4,000 seconds
Next Scheduled Check:	12-04-2025 17:13:48
Last State Change:	12-04-2025 14:54:22
Last Notification:	N/A (notification 0)
Is This Service Flapping?	NO (0,00% state change)
In Scheduled Downtime?	NO
Last Update:	12-04-2025 17:13:07 (0d 0h 0m 4s ago)

Service CPU Warning 55% - Critical 70% :

```
# SERVICE CPU - Warning 55%, Critical 70%

define service{

    use                generic-service
    host_name          sisrswitch
    service_description CPU Usage
    check_command       check_snmp!-C public -o .1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.7.1 -w 55 -c 70 -l "CPU Usage"
}
}
```

Service mémoire Warning 30% - Critical 45% :

```
#SERVICE MEMOIRE - Warning 30%, Critical 45%

define service{

    use                generic-service
    host_name          sisrswitch
    service_description Memory Usage
    check_command       check_snmp!-C public -o .1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6.1 -w 30 -c 45 -l "Memory Usage"
}
```

CPU et Memory usage sont en critical donc nous allons régler ce problème.

Host	Service	Status	Last Check	Duration	Attempt	Status Information
sisrswitch	CPU Usage	PENDING	N/A	0d 0h 0m 27s+	1/3	Service check scheduled for Tue Dec 2 14:40:42 CET 2025
	Memory Usage	PENDING	N/A	0d 0h 0m 27s+	1/3	Service check scheduled for Tue Dec 2 14:41:48 CET 2025
	PING	OK	12-02-2025 14:39:03	0d 1h 21m 11s	1/3	PING OK - Paquets perdus = 0%, RTA = 1.15 ms
	Port 1 Bandwidth Usage	UNKNOWN	12-02-2025 14:34:15	0d 1h 15m 59s	3/3	check_mrtgtraf: Impossible d'ouvrir le fichier de log de MRTG
	Port 1 Link Status	UNKNOWN	12-02-2025 14:35:27	0d 1h 14m 47s	3/3	Erreur d'exécution de commande externe: MIB search path: S
	Uptime	CRITICAL	12-02-2025 14:37:13	0d 1h 13m 12s	3/3	CRITICAL - Plugin timed out while executing system call

Config de snmp sur le switch :

```
sisrswitch(config)#snmp-server community public RO
sisrswitch(config)#snmp-server enable tr
sisrswitch(config)#snmp-server enable traps
sisrswitch(config)#end
sisrswitch#
*Mar  1 02:34:21.283: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
sisrswitch#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Le snmp est fonctionnel :

```
root@new-server-name:~# snmpwalk -v2c -c public 10.1.3.141
iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Cisco IOS Software, C2960 Softwa
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 28-Jan-13 10:22 by prod_rel_team"
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.1.716
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (940715) 2:36:47.15
iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = ""
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "sisrswitch.stssio.rostand"
iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = ""
iso.3.6.1.2.1.1.7.0 = INTEGER: 6
iso.3.6.1.2.1.1.8.0 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.1 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.129
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.2 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.115
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.3 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.265
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.4 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.112
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.5 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.7.106
```

CPU s'affiche ok :

Host	Service	Status	Last Check	Duration	Attempt	Status Information
sisrswitch	CPU Usage	OK	12-04-2025 16:50:34	0d 0h 13m 3s	1/3	SNMP OK - CPU Usage 5
	Memory Usage	CRITICAL	12-04-2025 16:51:40	0d 0h 32m 8s	3/3	SNMP CRITICAL - Memory Usage *8103492*
	PING	OK	12-04-2025 16:52:56	0d 1h 59m 15s	1/3	PING OK - Paquets perdus = 0%, RTA = 1.44 ms

Sur le Catalyst 2960, les OID SNMP liés à la mémoire ne renvoient pas de valeurs fiables pour calculer des pourcentages d'utilisation. Même en définissant des seuils à 30% (Warning) et 45% (Critical), Nagios interprétait systématiquement les valeurs comme CRITICAL ou produisait des résultats incohérents, car le switch ne fournit pas de métriques mémoires standardisés.

Pour surveiller la mémoire du Catalyst 2960 sans générer de fausses alertes, nous avons remplacé le check SNMP standard par un check "dummy" ou un check SNMP avec des seuils impossibles à atteindre, ce qui permet au service de rester visible dans Nagios.

```
#SERVICE MEMOIRE - Warning 30%, Critical 45%
```

```
define service {
    use                generic-service
    host_name          sisrswitch
    service_description Memory Usage
    check_command       check_snmp_dummy
    notifications_enabled 0
}
```

```
#memory
```

```
define command {
    command_name check_snmp_dummy
    command_line /bin/true
}
```

Host ↕	Service ↕	Status ↕	Last Check ↕	Duration ↕	Attempt ↕	Status Information
sisrswitch	CPU Usage	OK	12-05-2025 09:25:28	0d 16h 47m 42s	1/3	SNMP OK - CPU Usage 5
	Memory Usage 	OK	12-05-2025 09:26:36	0d 0h 1m 40s	1/3	(No output on stdout) stderr:
	PING	OK	12-05-2025 09:28:02	0d 18h 33m 54s	1/3	PING OK - Paquets perdus = 0%, RTA = 1.41 ms

TOUT EST BON

Service Status Details For All Hosts

Limit Results: 100 ▼

Host ↕	Service ↕	Status ↕	Last Check ↕	Duration ↕	Attempt ↕	Status Information
WIN-J5VQ1AFRO5V	C:\ Drive Space 	OK	12-11-2025 17:17:14	0d 0h 36m 46s	1/3	c: - total: 49,34 Gb - utilisé: 12,66 Gb
	CPU Load 	OK	12-11-2025 17:18:16	0d 0h 35m 44s	1/3	Charge CPU 1% (5 moyenne minimal
	Explorer 	OK	12-11-2025 17:23:03	0d 0h 40m 57s	1/3	explorer.exe: Running
	Memory Usage 	WARNING	12-11-2025 17:14:05	0d 0h 39m 55s	3/3	Memory usage: total:2431,57 MB - use
	NSClient++ Version 	OK	12-11-2025 17:15:07	0d 0h 38m 53s	1/3	NSClient++ 0,4,1,73 2012-12-17
	PING	OK	12-11-2025 17:22:08	0d 0h 51m 52s	1/3	PING OK - Paquets perdus = 0%, RTA
	Uptime	OK	12-11-2025 17:23:40	0d 0h 49m 24s	1/3	PING OK - Paquets perdus = 0%, RTA
	W3SVC	CRITICAL	12-11-2025 17:14:31	0d 1h 49m 39s	3/3	W3SVC: Not found
localhost	Current Load	OK	12-11-2025 17:22:27	35d 20h 7m 38s	1/4	OK - Charge moyenne: 0.48, 0.13, 0.0
	Current Users	OK	12-11-2025 17:21:52	35d 20h 7m 0s	1/4	UTILISATEURS OK - 1 utilisateurs ac
	HTTP 	OK	12-11-2025 17:21:52	35d 20h 6m 23s	1/4	HTTP OK: HTTP/1.1 302 Found - 406
	PING	OK	12-11-2025 17:21:52	35d 20h 5m 45s	1/4	PING OK - Paquets perdus = 0%, RTA
	Root Partition	OK	12-11-2025 17:21:52	35d 20h 10m 8s	1/4	DISK OK - free space: / 13610 MiB (7
	SSH 	OK	12-11-2025 17:23:14	35d 20h 9m 30s	1/4	SSH OK - OpenSSH_9.2p1 Debian-2
	Swap Usage	OK	12-11-2025 17:21:20	35d 20h 8m 6s	1/4	SWAP OK - 100% libre (974 MB sur u
	Total Processes	OK	12-11-2025 17:22:19	35d 20h 8m 15s	1/4	PROCS OK: 39 processus avec ETAT
sisrsw	CPU Usage	OK	12-11-2025 17:21:32	0d 0h 2m 28s	1/3	SNMP OK - CPU Usage 5
	Memory Usage 	OK	12-11-2025 17:22:31	0d 0h 51m 29s	1/3	(No output on stdout) stderr:
	PING	OK	12-11-2025 17:23:45	0d 0h 10m 17s	1/3	PING OK - Paquets perdus = 0%, RTA
	Port 1 Bandwidth Usage	UNKNOWN	12-11-2025 17:18:29	0d 0h 45m 31s	3/3	check_mrtgraf: Impossible d'ouvrir le
	Port 1 Link Status	UNKNOWN	12-11-2025 17:19:28	0d 0h 44m 32s	3/3	Erreur d'exécution de commande exte
	Uptime	CRITICAL	12-11-2025 17:21:00	0d 0h 43m 11s	3/3	CRITICAL - Plugin timed out while exe

Sources WEB :

https://doc.monitoring-fr.org/3_0/html/gettingstarted-monitoring-windows.html

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://mathieu-guelle.fr/wp-content/uploads/2024/08/Compte_rendu_Nagios.pdf

<https://djibril.developpez.com/tutoriels/linux/nagios-services/>

<https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/docs/nagioscore/4/en/monitoring-windows.html>

<https://djibril.developpez.com/tutoriels/linux/nagios-pour-debutant/#LIII-B-1-b>

<https://fr.unixlinux.online/ku/1001012561.html>

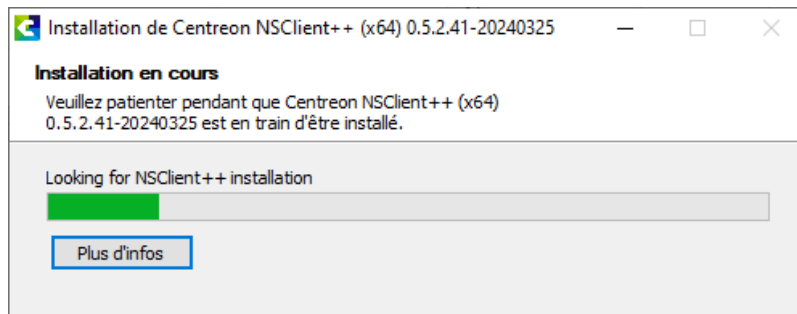
6.3/ Supervision de la borne WIFI

Dans cette partie, on procède à l'installation et à la configuration d'une borne sans-fil, puis à la mise en place de sa supervision. L'objectif est de créer un modèle de suivi permettant de contrôler en continu l'état de la borne. Nous surveillerons notamment la disponibilité de l'équipement grâce à un ping effectué chaque minute, ainsi que l'utilisation de ses ressources internes. Des seuils d'alerte seront définis pour le CPU (55 % en *warning* et 70 % en *critical*) et pour la mémoire (30 % en *warning* et 45 % en *critical*), afin de garantir une détection rapide d'éventuelles anomalies et d'assurer la stabilité du réseau sans-fil.

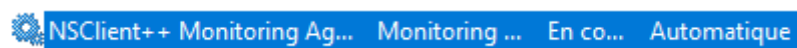
7/ Ajout du serveur Windows sur Centreon

Dans le cadre du projet de supervision, l'intégration d'une machine Windows au sein de la plateforme Centreon constitue une étape essentielle pour assurer une surveillance centralisée et fiable de l'infrastructure. L'objectif de cette opération est de permettre le suivi en temps réel de l'état du système Windows, de ses performances, ainsi que des services critiques qu'il héberge. Pour cela, il est nécessaire de mettre en place un agent de supervision compatible, de configurer correctement les échanges entre le serveur Centreon et l'hôte Windows, puis d'ajouter et de paramétrer cet hôte dans l'interface Centreon. Ce processus garantit un monitoring complet, facilitant la détection proactive des anomalies et l'amélioration globale de la disponibilité du système.

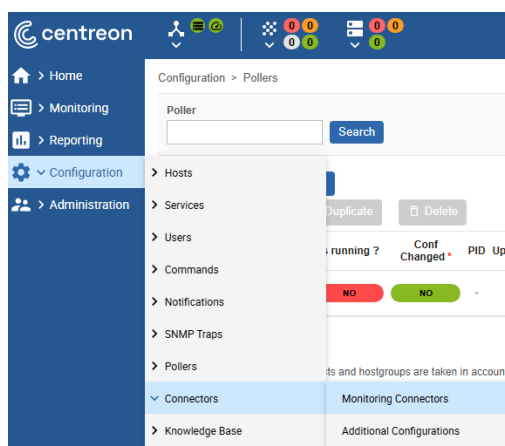
Premièrement, on procède à l'installation du NSClient++ :



On va ensuite dans services, il apparait bien :



Avant tout on va installer des Templates :



Nous n'avons pas pu superviser sur Centreon car certaines commandes ne sont pas passées à cause du proxy.